Lab 12 Tối ưu Taskly

12.1 Giới hạn vùng dựng lại

Bản trước dùng context.watch ở toàn màn hình và đặt ListTile inline. Bản sau tách TaskTile, dùng Selector<TaskProvider, List<Task>> cho khung list và Selector<TaskProvider, Task?> cho từng hàng. Task bất biến và ValueKey(task.id) giúp theo dõi đúng mục; các widget tĩnh dùng const. Thêm 100 task mẫu chỉ gọi notifyListeners một lần.

12.2 Ảnh và asset

Asset	Độ phân giải	Byte	Đóng gói
Ảnh gốc	1024 × 1024	14123	Không
Ảnh tối ưu	128 × 128	498	Có

Giảm 96.5% dung lượng PNG. Bộ nhớ RGBA ước tính từ 4 MiB xuống 64 KiB, chưa tính overhead. precacheImage được gọi trong didChangeDependencies; chỉ ảnh nhỏ được khai báo trong pubspec. Không có asset cũ nào cần xóa.

12.3 Phân tích dung lượng

Lệnh build dùng --release --target-platform android-arm64 --analyze-size để phân tích một kiến trúc. Flutter xuất báo cáo JSON để mở trong DevTools App Size. Chưa có APK thành công thì không điền tổng dung lượng hay top 3 thành phần bằng số giả.

12.4 Kiểm tra và phát hành

Source qua flutter analyze; 19 test tự động thành công, gồm test xác minh chỉ ListTile có dữ liệu đổi được dựng lại. Integration test Android đã chạy thành công. APK release ARM64 đã được cài và mở trên emulator, có ảnh chụp thật. Chưa đo FPS/jank. Cần chạy --profile trước khi kết luận hiệu năng.

Kết quả build APK Lab 12

Đã build thành công APK release ARM64 có phân tích dung lượng.
APK được lưu ổn định ở release/app-arm64-release.apk, dung lượng 16,930,897 bytes (16.15 MiB).

Ba mục chiếm nhiều dung lượng nén nhất trong APK:

- lib/arm64-v8a/libflutter.so: 11,747,864 bytes nén; 11,747,864 bytes giải nén.
- lib/arm64-v8a/libapp.so: 4,653,960 bytes nén; 4,653,960 bytes giải nén.
- classes.dex: 238,029 bytes nén; 520,156 bytes giải nén.

Đây là dung lượng thành phần trong ZIP/APK; xem thêm báo cáo JSON trong reports/size bằng DevTools App Size để phân tích cây Dart AOT.
APK dùng chữ ký debug của Flutter template để cài thử, chưa cấu hình upload key để phát hành store. Chưa đo FPS/jank trên profile hoặc chụp DevTools. Không suy ra hiệu năng runtime từ kích thước APK.

Lỗi Java loopback ở môi trường công cụ đã được xử lý bằng thư mục socket Java ngắn theo process; không đổi cấu hình Java toàn máy.

Bản thực hành dùng signing debug của Flutter template để cài thử. Phát hành lên Google Play cần cấu hình upload key/signing riêng, applicationId và thông tin store. Source chưa có log debug trong luồng chạy ứng dụng.

Lab 12 Bản release trên Android

Ảnh chụp APK ARM64 đang chạy trên emulator. Đây là bằng chứng giao diện release, không phải ảnh Widget Inspector hoặc trace hiệu năng.

